

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería — Departamento de Ciencias de la Computación

Programación Orientada a Objetos — Actividad 1

Docente: Walter Hugo Arboleda

Autor:

Cristian Ruiz Hernandez

cruizh@unal.edu.co

Repositorio en GitHub: <https://github.com/cioranemil/trabajo-1>

Interfaz Gráfica Principal (Swing GUI)

Se implementó una interfaz gráfica completa en Java Swing estructurada en un Menú Principal con 5 botones que permiten ejecutar y probar de forma interactiva cada uno de los 5 ejercicios de Lógica de Programación de Efraín Oviedo.



Figura 1: Menú Principal Interactivo de la Actividad 1.

1. Ejercicio Resuelto No 4: Edades de la Familia (Páginas 48 – 49)

1.1. Enunciado

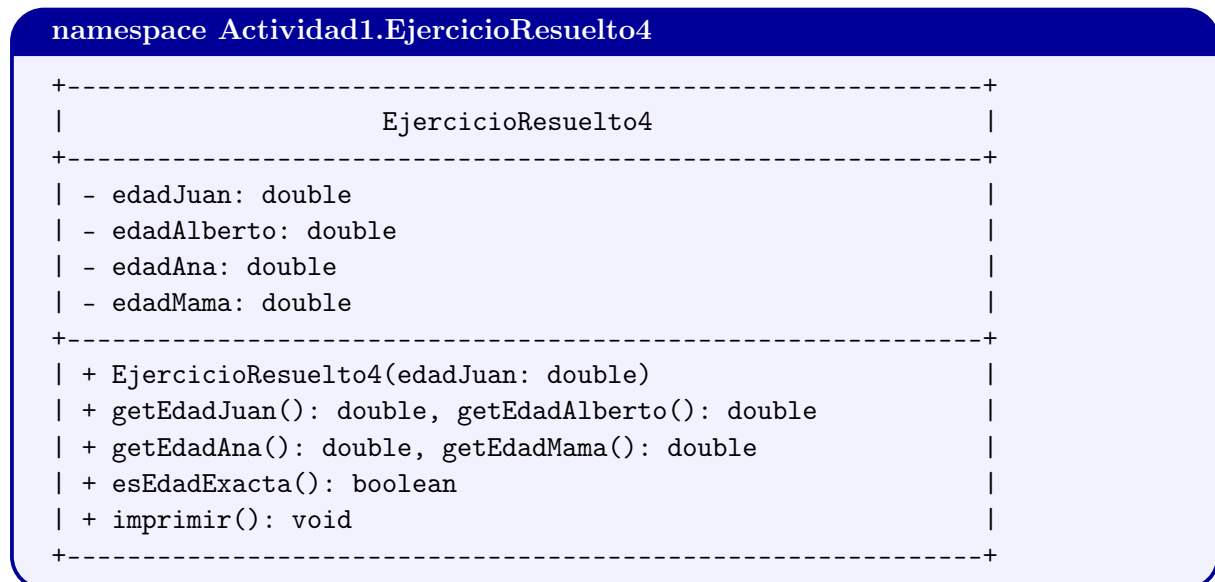
A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

1.2. Captura de la Interfaz Visual



Figura 2: Interfaz gráfica interactiva para el Ejercicio Resuelto No 4.

1.3. Diagrama de clases UML



1.4. Casos de uso

- **Caso de Uso 1: Cálculo de Edades de la Familia**

- **Actor:** Usuario.
- **Precondición:** La ventana del Ejercicio Resuelto No 4 está abierta.
- **Flujo Principal:** El usuario escribe la edad de Juan (ej: 9) y presiona *Calcular Edades de la Familia*. El sistema calcula la edad de Alberto (2/3), la de Ana (4/3) y la de la Mamá (suma), renderizándolas en la tabla **JTable**.

- **Flujo Alternativo (Formato No Numérico):** Si se ingresa una edad menor o igual a cero o texto, se muestra un diálogo de error impidiendo el cálculo.

2. Ejercicio Resuelto No 5: Prueba de Escritorio (Páginas 49 – 50)

2.1. Enunciado

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones:

```

1 INICIO
2   SUMA = 0
3   X = 20
4   SUMA = SUMA + X
5   Y = 40
6   X = X + Y ** 2
7   SUMA = SUMA + X / Y
8   ESCRIBA: "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA
9 FIN_INICIO

```

2.2. Captura de la Interfaz Visual

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - ACTIVIDAD 1
Lógica de Programación | Autor: Cristian Ruiz Hernandez | Repo: github.com/cioranemil/trabajo-1

EJERCICIOS DISPONIBLES

- 1. Resuelto #4: Edad Familia
- 2. Resuelto #5: Prueba Escritorio**
- 3. Propuesto #12: Salario
- 4. Propuesto #14: Cuadrado y Cubo
- 5. Propuesto #17: Geometría Circular

Ejercicio Resuelto No 5: Prueba de Escritorio (Pág 49)

Algoritmo a evaluar:

1. SUMA = 0
2. X = 20
3. SUMA = SUMA + X
4. Y = 40
5. X = X + Y ** 2
6. SUMA = SUMA + X / Y
7. ESCRIBA: "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA

Parámetros e Instrucciones de Prueba X0: 20 Y0: 40 **Trazar Todo**

Paso	Instrucción del Algoritmo	Valor de X	Valor de Y	Valor de SUMA
Paso 1	SUMA = 0	0,00	0,00	0,00
Paso 2	X = 20.0	20,00	0,00	0,00
Paso 3	SUMA = SUMA + X ...	20,00	0,00	20,00
Paso 4	Y = 40.0	20,00	40,00	20,00
Paso 5	X = X + Y**2 (20. ...	1620,00	40,00	20,00
Paso 6	SUMA = SUMA + X ...	1620,00	40,00	60,50

Resultado Final del Algoritmo

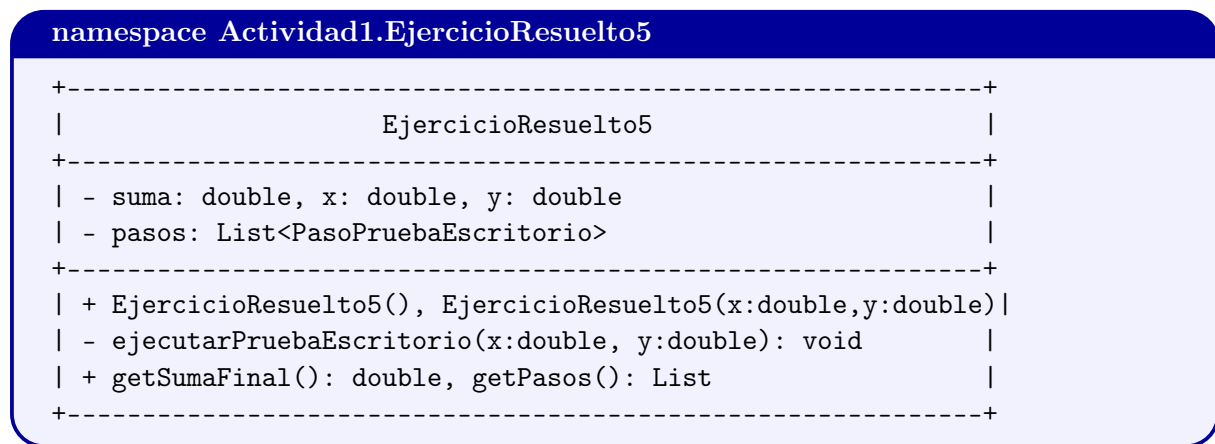
```

>>> PRUEBA DE ESCRITORIO (6 / 6 PASOS EVALUADOS) <<<
• Valor actual de X      = 1620,00
• Valor actual de Y      = 40,00
• VALOR FINAL DE LA SUMA = 60,50

```

Figura 3: Interfaz gráfica interactiva para el Ejercicio Resuelto No 5 (Prueba de Escritorio).

2.3. Diagrama de clases UML



2.4. Casos de uso

■ Caso de Uso 2: Seguimiento de Prueba de Escritorio Paso a Paso

- **Actor:** Usuario / Estudiante.
- **Precondición:** La ventana del Ejercicio Resuelto No 5 está desplegada.
- **Flujo Principal:** El usuario presiona *Ejecutar Prueba de Escritorio*. El sistema evalúa secuencialmente cada instrucción, registra la traza de las variables $X, Y, SUMA$ en una `JTable` y muestra la suma final (60,50).

3. Ejercicio Propuesto No 12: Salario y Retención (Página 50)

3.1. Enunciado

Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12.5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

3.2. Captura de la Interfaz Visual



Figura 4: Interfaz gráfica interactiva para el Ejercicio Propuesto No 12 (Liquidación Salarial).

3.3. Diagrama de clases UML

namespace Actividad1.EjercicioPropuesto12

```
+-----+
|                                     |
|               EjercicioPropuesto12 |
|-----+
| - codigoEmpleado: String, nombres: String |
| - horasTrabajadas: double, valorHora: double |
| - porcentajeRetencion: double, salarioBruto: double |
| - retencionFuente: double, salarioNeto: double |
|-----+
| + EjercicioPropuesto12() |
| + EjercicioPropuesto12(cod, nom, horas, vHora, retencion) |
| + getSalarioBruto(): double, getSalarioNeto(): double |
| + formatoMoneda(valor: double): String |
|-----+
```

3.4. Casos de uso

■ Caso de Uso 3: Liquidación de Salario Bruto, Retención y Salario Neto

- **Actor:** Usuario / Administrador.
- **Precondición:** La ventana del Ejercicio Propuesto No 12 está abierta.
- **Flujo Principal:** El usuario escribe horas, valor por hora y porcentaje de retención, o presiona *Cargar Datos del Libro*. El sistema calcula: $SalarioBruto = 48 \cdot 5000 = \$240,000$, $Retencion = \$240,000 \cdot 12,5\% = \$30,000$, y $SalarioNeto = \$210,000$.

4. Ejercicio Propuesto No 14: Cuadrado y Cubo (Página 50)

4.1. Enunciado

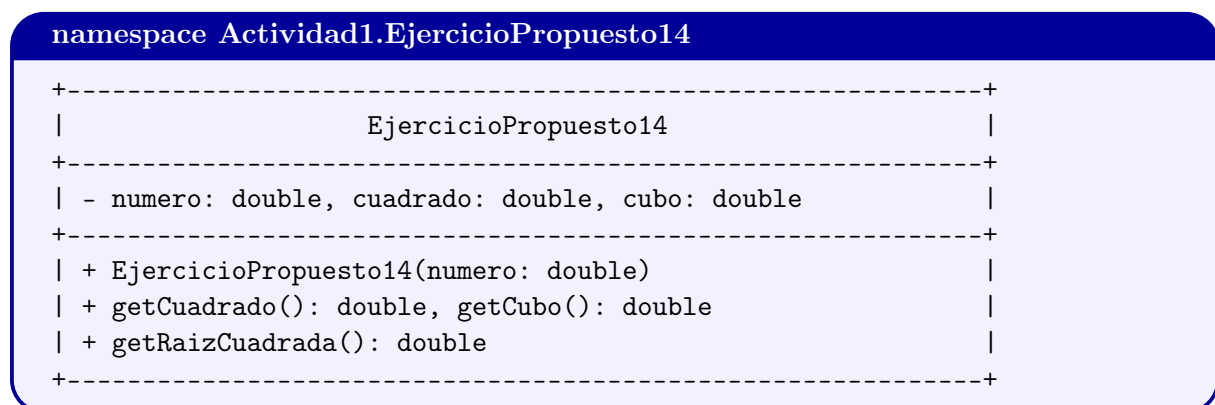
Elaborar un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

4.2. Captura de la Interfaz Visual



Figura 5: Interfaz gráfica interactiva para el Ejercicio Propuesto No 14.

4.3. Diagrama de clases UML



4.4. Casos de uso

■ Caso de Uso 4: Cálculo de Potencias (Cuadrado y Cubo)

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo Principal:** El usuario escribe un número n y presiona *Calcular Cuadrado y Cubo*. El sistema procesa n^2 y n^3 , añadiéndolos a la tabla.

- **Flujo Principal:** El usuario escribe el radio $r > 0$. El sistema calcula $\text{Área} = \pi \cdot r^2$ y $\text{Longitud} = 2 \cdot \pi \cdot r$, renderizándolos con precisión de 4 decimales.